

**Souvisí s výstupy ŠVP****Katalog Cermat:** 4.3 Kvadratické funkce**MAT-22a** Načrtnu grafy lineární a kvadratické funkce a funkce absolutní hodnota a určím jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)**MAT-24** Využívám poznatky o funkcích při řešení rovnic a nerovnic, při určování kvantitativních vztahů. (*Matematika 3, 2/1*)**Učivo:** kvadratická funkce; vrchol paraboly; průsečíky s osami; extrém**Základní pojmy****Kvadratická funkce** –  $y = ax^2 + bx + c$ ,  $a \neq 0$ ,  
 $D(f) = \mathbb{R}$ ; graf je parabola.**Vrchol**  $V[m; n]$  – Bod paraboly, ve kterém funkce nabývá extrému (minima pro  $a > 0$ , maxima pro  $a < 0$ ).**Osa paraboly** – Přímka  $x = m$ ; graf je podle ní souměrný.**Vrcholový tvar** –  $y = a(x - m)^2 + n$  – vrchol se čte přímo (pozor na znaménko  $m$ ).**Součinový tvar** –  $y = a(x - x_1)(x - x_2)$  –  $x_1, x_2$  jsou nulové body (průsečíky s osou  $x$ ).**Parametr  $a$**  –  $a > 0$  otevřená nahoru,  $a < 0$  dolů;  $|a| > 1$  užší než  $y = x^2$ ,  $|a| < 1$  širší.**Parametr  $c$**  –  $c = f(0)$ , průsečík s osou  $y$  je  $[0; c]$ .**Diskriminant** –  $D = b^2 - 4ac$  rozhoduje o počtu průsečíků s osou  $x$ : 2, 1 (vrchol na ose), 0.**Extrém** – Největší (nejmenší) hodnota funkce je  $n = y$ -ová souřadnice vrcholu; nabývá se v  $x = m$ .**Vzorce a vztahy**

$$m = -\frac{b}{2a}, \quad n = f(m) \quad \text{souřadnice vrcholu z obecného tvaru}$$

$$m = \frac{x_1 + x_2}{2} \quad \text{vrchol leží uprostřed mezi nulovými body}$$

$$y = a(x - m)^2 + n \quad \text{vrcholový tvar; získáš doplněním na čtverec}$$

$$x^2 + px = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 - \frac{p^2}{4}$$

doplnění na čtverec

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$$

nulové body; vzorec je i v tabulkách MFChT

$$H(f) = \langle n; \infty \rangle \quad \text{pro } a > 0; \text{ pro } a < 0 \text{ je } H(f) = (-\infty; n]$$

**Vlastnosti podle znaménka  $a$** 

|                   | $a > 0$                     | $a < 0$                     |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| tvar              | otevřená nahoru             | otevřená dolů               |
| extrém ve vrcholu | minimum $n$                 | maximum $n$                 |
| $H(f)$            | $\langle n; \infty \rangle$ | $(-\infty; n]$              |
| klesající         | $(-\infty; m]$              | $\langle m; \infty \rangle$ |
| rostoucí          | $\langle m; \infty \rangle$ | $(-\infty; m]$              |

**Poučky a postupy**

- Nejdřív vrchol, pak všechno ostatní:  $H(f)$ , monotonie i extrém se čtou z  $V[m; n]$ .
- Graf do mřížky: vrchol a souměrné body – o 1 vedle vrcholu je hodnota  $n + a$ , o 2 vedle  $n + 4a$ .
- Průsečíky dvou grafů: polož  $f(x) = g(x)$ , vyřeš kvadratickou rovnici, dopočítej  $y$ .
- Úloha o extrému: vyjádři veličinu jako kvadratickou funkci jedné proměnné a najdi vrchol.
- Funkce na omezeném intervalu: hodnoty v krajních bodech i ve vrcholu (leží-li v intervalu).

**Pozor na**

- $y = (x + 2)^2 - 3$  má vrchol  $[-2; -3]$ , ne  $[2; -3]$ .
- „Největší hodnota funkce“ je  $n$ , ne  $m$  – čti otázku.
- U součinového tvaru  $y = -2(x - 1)(x + 3)$  je  $m = -1$  a  $a = -2$  – znaménko  $a$  nevynechat.
- Vrchol do intervalu monotonie patří: rostoucí na  $\langle m; \infty \rangle$ .

**Vzorový příklad**Kvadratická funkce  $f$  má vrchol  $V[2; -1]$  a její graf prochází bodem  $[0; 3]$ . Urči předpis, průsečíky s osami,  $H(f)$  a intervaly monotonie.

- Vrcholový tvar:  $y = a(x - 2)^2 - 1$ ; dosadíme  $[0; 3]$ :  
 $3 = 4a - 1 \Rightarrow a = 1$ .
- Předpis:  $y = (x - 2)^2 - 1 = x^2 - 4x + 3$ .
- Osa  $x$ :  $(x - 2)^2 = 1 \Rightarrow x = 1$  nebo  $x = 3$ , body  $[1; 0]$ ,  $[3; 0]$ ; osa  $y$ :  $[0; 3]$ .
- $a > 0$ :  $H(f) = \langle -1; \infty \rangle$ , klesající na  $(-\infty; 2]$ , rostoucí na  $\langle 2; \infty \rangle$ .